

МЛИТА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

Наполнение курса

- **Объем курса.**

16 лекционных и 16 практических занятий.

- **Темы лекционных занятий.**

1. Введение в математическую логику.
2. Основы математической логики.
3. Булевы функции.
4. ДНФ, КНФ.
5. СДНФ, СКНФ.
6. Классы булевых функций.
7. Функциональная полнота системы БФ.
8. Исчисление предикатов.
9. Введение в теорию алгоритмов.
10. Основы алгоритмизации (ч.1).
11. Основы алгоритмизации (ч.2).
12. Линейные алгоритмы.
13. Нелинейные алгоритмы.
14. Сложность алгоритмов (ч.1).
15. Сложность алгоритмов (ч.2).
16. Виды алгоритмов.



Лекция 4.
ДНФ, КНФ.

4.1. Нормальные формы булевых функций.
4.2. Алгоритм построения КНФ, ДНФ.
4.3. Количество ДНФ для булевых функций.



Часть 1.
Нормальные формы булевых функций.



Нормальные формы.

Нормальные формы – это особый класс аналитических выражений, используемых при решении задачи минимизации булевых функций и для перехода от табличной формы задания к аналитической. Нормальные формы (НФ) строятся на основании операций конъюнкции, дизъюнкции и отрицания.

Введем обозначение. Для любого $x \in \mathbb{B}$ его *булевой степенью* называется функция

$$x^{\sigma} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} x, & \text{если } \sigma = 1;\ x = x^1 \\ \bar{x}, & \text{если } \sigma = 0;\ \bar{x} = x^0 \end{cases} \qquad (4.1)$$

$0^0 = 1;\ 0^1 = 0;\ 1^0 = 0;\ 1^1 = 1.$

x^{σ} – *литерал*, т.е. переменная или ее отрицание.



Нормальные формы. Определения.

Элементарная конъюнкция (*конъюнкт*) – логическое произведение каких-либо из этих переменных или их отрицаний.

$$x_1^{\sigma_1} \wedge x_2^{\sigma_2} \wedge \cdots \wedge x_n^{\sigma_n} = x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \ldots x_n^{\sigma_n}$$

Аналогично: *элементарная* дизъюнкция (*дизъюнкт*) – логическое сложение каких-либо из этих переменных или их отрицаний.

$$x_1^{\sigma_1} \vee x_2^{\sigma_2} \vee \cdots \vee x_n^{\sigma_n}$$



Замечание 4.1. ! Если в конъюнкт или дизъюнкт переменная входит более одного раза, то по закону идемпотентности вхождения можно сократить до 1. Это требование может задаваться изначально в определении.

ДНФ – любая логическая сумма (дизъюнкция) элементарных конъюнкций.

КНФ – любое логическое произведение (конъюнкция) элементарных дизъюнкций.

Замечание 4.2. ! Две разные по записи ДНФ (или КНФ) могут задавать одну и ту же БФ.

Пример 4.1.

$$D_1 = x_1;$$
$$D_2 = x_1 \cdot x_2 \vee x_1 \overline{x_2} = x_1 (x_2 \vee \overline{x_2}) = x_1 \cdot 1 = x_1;$$
$$D_1 = D_2.$$



Легко видеть, что $x^{\sigma} = x \oplus \boldsymbol{\sigma} \oplus 1 = x\sigma \vee \bar{x}\bar{\sigma}$.

Для любого $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ и любого $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n)$ произведение

$$K_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x}) = x_1^{\sigma_1} \wedge x_2^{\sigma_2} \wedge \cdots \wedge x_n^{\sigma_n}$$

булевых степеней $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$ – *элементарная конъюнкция, ассоциированная с булевым набором* $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n)$.

Число переменных, входящих в конъюнкцию $K_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$, называется *рангом* этой конъюнкции:

Для $K_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$ справедливо:

$$K_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{a}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mathbf{a} = \boldsymbol{\sigma} \\ 0, & \text{если } \mathbf{a} \neq \boldsymbol{\sigma} \end{cases}$$

Откуда немедленно следует, что $K_{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{x}) \cdot K_{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{x}) = 0$, при $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{b}$.



Разложение Шеннона БФ (по *i*-му аргументу).

Утверждение 4.1.

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},x_i,x_{i+1},\ldots,x_n) = \\ = x_i f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},1,x_{i+1},\ldots,x_n) \vee \overline{x_i} f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},0,x_{i+1},\ldots,x_n). \quad (4.2)$$

Доказательство: При x_i=0:

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},0,x_{i+1},\ldots,x_n) = \\ = 0\cdot f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},1,x_{i+1},\ldots,x_n) \vee \overline{0}\cdot f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},0,x_{i+1},\ldots,x_n) = \\ = f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},0,x_{i+1},\ldots,x_n).$$

При x_i=1:

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},1,x_{i+1},\ldots,x_n) = \\ = 1\cdot f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},1,x_{i+1},\ldots,x_n) \vee \overline{1}\cdot f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},0,x_{i+1},\ldots,x_n) = \\ = f(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},1,x_{i+1},\ldots,x_n).$$

Единичная остаточная функция – *коэффициент разложения функции f по переменной x_i при x_i*. Нулевая остаточная функция – *коэффициент разложения функции f по переменной x_i при $\overline{x_i}$*.



Пример 4.2. Разложение Шеннона БФ.

$f(x,y,z) = \bar{y} \sim x\bar{z} \to yz$. Разложение f по переменной x.

$f(x,y,z) = x \cdot f(1,y,z) \vee \bar{x} \cdot f(0,y,z) = x \cdot (\bar{y} \sim 1 \cdot \bar{z} \to yz) \vee \bar{x} \cdot (\bar{y} \sim 0 \cdot \bar{z} \to yz) =$

$= x \cdot (\bar{y} \sim \bar{z} \to yz) \vee \bar{x} \cdot (\bar{y} \sim 0 \to yz) =$

$= x \cdot (\bar{y} \sim \bar{z} \to yz) \vee \bar{x} \cdot (y \to yz).$

В результате коэффициенты разложения f, зависящие лишь от y и z:

$\bar{y} \sim \bar{z} \to yz$ – коэффициент разложения функции f по переменной x при x.

$y \to yz$ – коэффициент разложения функции f по переменной x при $\bar{x}$.



Разложение Шеннона БФ по двум и k переменным.

Утверждение 4.2. (следствие утверждения 4.1)

Разложение функции f по x_1 при x_2:

$$f(x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n) =$$

$$= x_1 \cdot f(1,x_2,x_3,\ldots,x_n) \vee \overline{x_1} \cdot f(0,x_2,x_3,\ldots,x_n) =$$

$$= x_1[x_2 \cdot f(1,1,x_3,\ldots,x_n) \vee \overline{x_2} \cdot f(1,0,x_3,\ldots,x_n)] \vee$$

$$\vee \overline{x_1}[x_2 \cdot f(0,1,x_3,\ldots,x_n) \vee \overline{x_2} \cdot f(0,0,x_3,\ldots,x_n)] =$$

$$= x_1x_2 \cdot f(1,1,x_3,\ldots,x_n) \vee x_1\overline{x_2} \cdot f(1,0,x_3,\ldots,x_n) \vee$$

$$\vee \overline{x_1}x_2 \cdot f(0,1,x_3,\ldots,x_n) \vee \overline{x_1}\,\overline{x_2} \cdot f(0,0,x_3,\ldots,x_n). \quad (4.3)$$



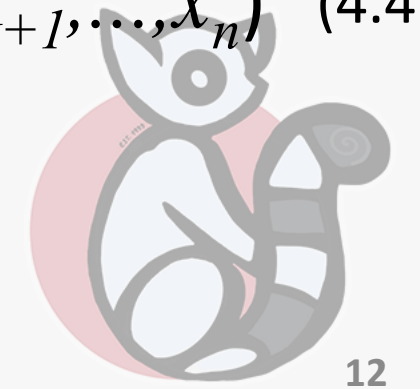
Разложение Шеннона БФ по двум и k переменным.

$$f(x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n) = \bigvee_{\sigma_1,\sigma_2 \in B^2} x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \cdot f(\sigma_1,\sigma_2,x_3,\ldots,x_n)$$

Теорема 4.1. О выражении любой БФ через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.

$$f(x_1,\ldots,x_k,x_{k+1},\ldots,x_n) = \bigvee_{\sigma_1 \ldots \sigma_k \in B^k} x_1^{\sigma_1} \ldots x_k^{\sigma_k} \cdot f(\sigma_1,\ldots,\sigma_k,x_{k+1},\ldots,x_n) \quad (4.4)$$

В построении использована функция булевой степени из (4.1).



Доказательство теоремы 4.1:

Покажем, что для произвольного булева набора $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ значение функции, реализуемой формулой из правой части, равно $f(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$.

Действительно, из соотношения (4.4) для функции $K_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$ следует, что

$$f(\boldsymbol{\alpha}) = \bigvee_{\sigma_1 \ldots \sigma_k \in \mathrm{B}^k} \alpha_1^{\sigma_1} \ldots \alpha_k^{\sigma_k} \cdot f(\sigma_1,\ldots,\sigma_k,\alpha_{k+1},\ldots,\alpha_n) =$$

$$= \alpha_1^{\alpha_1} \ldots \alpha_k^{\alpha_k} \cdot f(\alpha_1,\ldots,\alpha_k,\alpha_{k+1},\ldots,\alpha_n) = f(\alpha_1,\ldots,\alpha_n) \quad \blacksquare$$

Замечание 4.3. ! *Доказательство теоремы 4.1.* также возможно по индукции из утверждения 4.1 и 4.2.



Для любых булевых наборов $\boldsymbol{x} = (x_1,x_2,\ldots,x_n)$ и $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n)$ дизъюнкция

$$D_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x}) = x_1^{\sigma_1} \vee x_2^{\sigma_2} \vee \cdots \vee x_n^{\sigma_n}$$

булевых степеней $\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n$ переменных $x_1,x_2,\ldots,x_n$ – *элементарная дизъюнкция, ассоциированная с булевым набором* $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n)$.

Если все $\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n$ равны единице, то дизъюнкция $D_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$ – *монотонная.*

Для функции $D_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$ справедливо соотношение:

$$D_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 0, & \text{если } \boldsymbol{\sigma} \text{ и } \boldsymbol{x} - \text{противоположные наборы} \\ 1, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$



Пусть $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ – произвольная булева функция. Представим отрицание f в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы

$$\bar{f}(x_1,\ldots,x_n) = \bigvee_{\sigma_1\ldots\sigma_n \in B^n} x_1^{\sigma_1} \ldots x_n^{\sigma_n} \cdot \bar{f}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$$

где дизъюнкция берется по всем таким наборам $\boldsymbol{\sigma}$, что $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$. Взяв отрицания от обеих частей равенства и применив законы двойственности, видим, что для функции f справедливы равенства:

$$f(x_1,\ldots,x_n) = \overline{\bigvee x_1^{\sigma_1} \ldots x_n^{\sigma_n} \cdot \bar{f}(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)} = \bigwedge x_1^{\overline{\sigma_1}} \ldots x_n^{\overline{\sigma_n}}$$

в которых дизъюнкция и конъюнкция берутся по всем тем наборам $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n)$ для которых $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$ (**соответственно** $\overline{f(\boldsymbol{\sigma})} = 1$).



Если в элементарной конъюнкции (дизъюнкции) есть две одинаковые пропозициональные переменные, то одну из можно исключить по закону идемпотентности:

$$a \wedge a = a,\ a \vee a = a.$$

Если в ДНФ (КНФ) есть две одинаковые элементарные конъюнкции (дизъюнкции), то аналогично одну из можно исключить по закону идемпотентности:

$$K \vee K = K,\ D \wedge D = D.$$

Если в элементарной конъюнкции содержится пропозициональная переменная a и ее отрицание $\bar{a}$, то о элементарную конъюнкцию следует удалить, так как:

$$K = a \wedge \bar{a} = 0.$$

Если в элементарной дизъюнкции содержится пропозициональная переменная a и ее отрицание $\bar{a}$, то о элементарную дизъюнкцию следует удалить, так как:

$$D = a \vee \bar{a} = 1.$$



Часть 2.
Алгоритм построения КНФ, ДНФ.



Приведение БФ к ДНФ.

Если $f(x_1, x_2, \ldots x_n)$ представлена формулой, то путем эквивалентных преобразований эта формула может быть приведена к равносильной ей формуле в соответствующей нормальной форме. Этапы преобразования:

а) все элементарные функции выразить через основные:

$$x_1 \oplus x_2 = x_1\overline{x_2} \vee \overline{x_1}x_2;$$

$$x_1 \to x_2 = \overline{x_1} \vee x_2;$$

$$x_1 \sim x_2 = x_1\, x_2 \vee \overline{x_1}\,\overline{x_2};$$

$$x_1 \mid x_2 = \overline{x_1 \wedge x_2};$$

$$x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 \vee x_2}.$$



б) с помощью законов двойственности де Моргана все отрицания опустить на сами переменные:

$$\overline{x_1 \wedge x_2} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2};$$
$$\overline{x_1 \vee x_2} = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2}.$$

в) с помощью закона дистрибутивности раскрыть все скобки в полученной формуле и убрать повторение слагаемых, если оно есть:

$$(x_1 \vee x_2)\, x_3 = x_1 x_3 \vee x_2 x_3$$

Получена ДНФ!

$$(x_1 x_2) \vee x_3 = (x_1 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

Получена КНФ!



Пример 4.3. Приведение БФ к нормальным формам равносильными преобразованиями.

Дано: $f(x,y,z) = ((x \to y) \to (z \to x)) \to (\bar{y} \to \bar{z})$.

Решение:

1. Избавиться от импликации:

$$((x \to y) \to (z \to x)) \to (\bar{y} \to \bar{z}) = \overline{\overline{\bar{x} \vee y} \vee (\bar{z} \vee x)} \vee (\bar{\bar{y}} \vee \bar{z})$$

2. Продвинуть отрицание до элементарной формулы:

$$\overline{\overline{\bar{x} \vee y} \vee (\bar{z} \vee x)} \vee (\bar{\bar{y}} \vee \bar{z}) = ((\bar{x} \vee y) \wedge (z \wedge \bar{x})) \vee (y \vee \bar{z})$$

3. Применить закон дистрибутивности:

$$((\bar{x} \vee y) \wedge (z \wedge \bar{x})) \vee (y \vee \bar{z}) =$$

$$= ((\bar{x} \vee y) \vee (y \vee \bar{z})) \wedge ((z \wedge \bar{x})) \vee (y \vee \bar{z}))$$



Пример 4.3. (продолжение).

4. Применить закон идемпотентности (раскрывая скобки):

$$((\bar{x} \vee y) \vee (y \vee \bar{z})) \wedge ((z \wedge \bar{x}) \vee (y \vee \bar{z})) =$$

5. Применить закон дистрибутивности:

$$= (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge ((z \wedge \bar{x}) \vee (y \vee \bar{z})) =$$

6. Применить закон идемпотентности:

$$= (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (z \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) =$$

7. Применить закон исключения третьего:

$$= (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (z \vee y \vee \bar{z}) =$$

$$= (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (y \vee 1) =$$

8. Применить свойство констант:

$$= (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge 1 = \bar{x} \vee y \vee \bar{z}$$

$\bar{x} \vee y \vee \bar{z}$ одновременно является и КНФ, и ДНФ заданной БФ.

Ответ: $\bar{x} \vee y \vee \bar{z}$



Пример 4.4. Привести формулу f к КНФ.

Дано: $f = (f_1 \to (f_2 \vee \overline{f}_3)) \to f_4$.

1. Избавиться от импликации:

$$f = \overline{(f_1 \to (f_2 \vee \overline{f}_3))} \vee f_4.$$

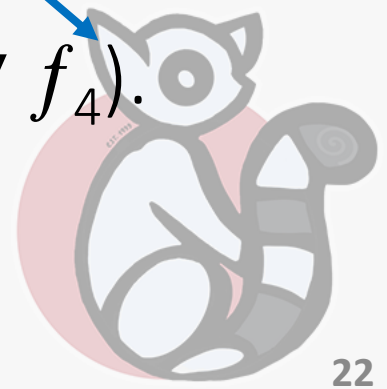
2. Применить законы де Моргана и свойства двойного отрицания:

$$f = \overline{\overline{f}_1 \vee (f_2 \vee \overline{f}_3)} \vee f_4.$$

$$f = f_1 \wedge \overline{f}_2 \wedge f_3 \vee f_4.$$

3. Применить закон дистрибутивности:

$$f = (f_1 \vee f_4) \wedge (\overline{f}_2 \vee f_4) \wedge (f_3 \vee f_4).$$



Ответ: $f = (f_1 \vee f_4) \wedge (\overline{f}_2 \vee f_4) \wedge (f_3 \vee f_4)$.

Пример 4.5. Привести формулу f к ДНФ.

Дано: $f = (\overline{f_1 \wedge f_2}) \wedge (f_1 \vee f_2)$.

1. Применить закон де Моргана:

$$f = (\overline{f_1} \vee \overline{f_2}) \wedge (f_1 \vee f_2).$$

2. Применить закон дистрибутивности:

$$f = ((\overline{f_1} \vee \overline{f_2}) \wedge f_1) \vee ((\overline{f_1} \vee \overline{f_2}) \wedge f_2).$$

3. Применить закон дистрибутивности:

$$f = ((\overline{f_1} \wedge f_1) \vee (\overline{f_2} \wedge f_1)) \vee ((\overline{f_1} \wedge f_2) \vee (\overline{f_2} \wedge f_2)).$$

4. Применить закон исключения третьего:

Ответ: $f = (\overline{f_2} \wedge f_1) \vee (\overline{f_1} \wedge f_2)$



Часть 3.
Количество ДНФ для булевых функций.



Количество ДНФ для БФ n переменных.

Найдем *количество ДНФ* для БФ n переменных: $f(x_1, x_2, \ldots x_i, \ldots x_n)$.
ДНФ задаем в виде (K_j – совершенная элементарная конъюнкция):

$$K_1 \vee K_2 \vee \ldots \vee K_j \vee \ldots \vee K_N$$

а) Сколько имеется различных K_j?

Каждой элементарной конъюнкции K_j можно сопоставить вектор

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots a_i, \ldots a_n), \text{ где } a_i \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{если } x_i \in K_j \\ 0, & \text{если } \overline{x_i} \in K_j \\ -1, & \text{если } x_i \notin K_j \end{cases}$$

Перечислим K_j и ДНФ при n=1 и K_j при n=2: ?



Для x_i – 3 возможности: x_i, $\overline{x_i}$ входят в K либо $x_i \notin K$, т.е. литерал для x_i отсутствует $\Rightarrow$ различных векторов такого типа

$$N=3^n$$

Отбрасываем случай, когда вектор имеет вид (–1, –1, …, –1), т.е. когда элементарной конъюнкции не существует – остается: $N=3^n-1$.

б) Каждая из K_j элементарных конъюнкций может входить или нет в ДНФ – т.е. всего возможностей:

$$2^N$$

Отбрасываем случай, когда K_j не входит в ДНФ для всех j ($1 \le j \le N$):

$$2^N - 1 = \quad 2^{3^n - 1} - 1$$

Замечание 4.4. ! Недостаток алгоритма, что надо перебирать много ДНФ.

Замечание 4.5. ! Если K_j – элементарная конъюнкция, то очевидно, что для любой БФ существует неограниченно много ДНФ.



Рекомендуемая литература*.

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.
2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.
3. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.
4. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.
5. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.
6. Людковский С. В. Основы математической логики [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Людковский, Р.И. Дзержинский, С.А. Волощук – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2023. – 64 с.

*Более подробный список дан в конце каждой лекции в электронном виде.